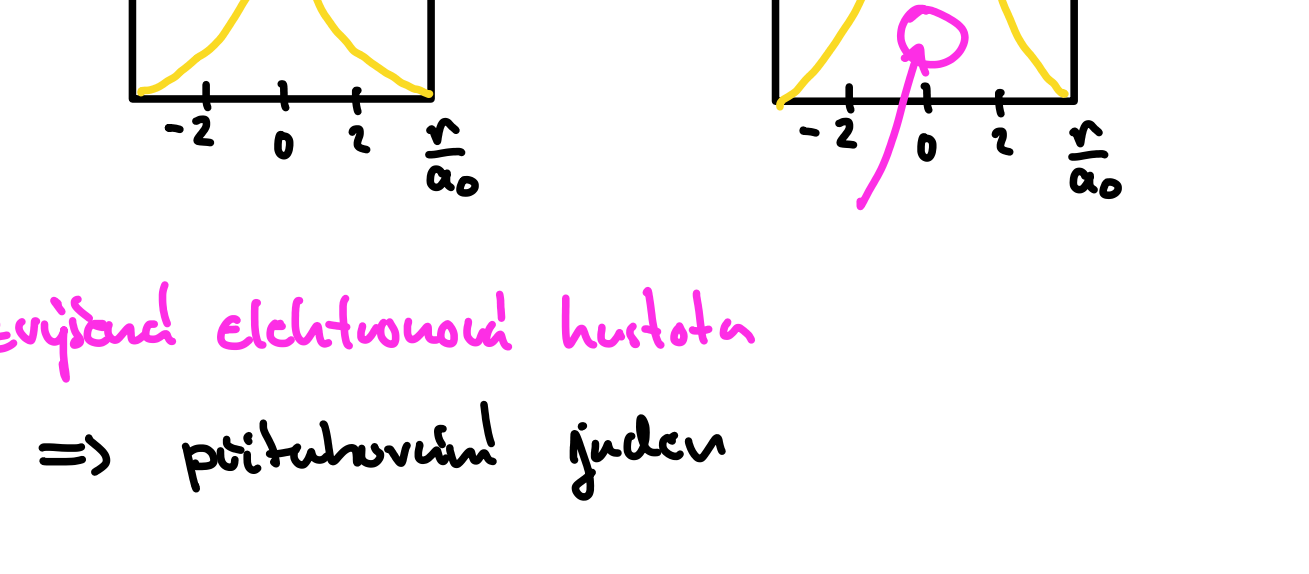


Molekulové orbitály

- chceme si představit, jak by mohla vypadat kovalentní vazba, např. H_2
- sdílení e^- si lze představit jako přechyby atomových orbitalů



→ **zúplňovat elektronová hustota**
⇒ **přítahování jader**

→ **Heitler-Londonův model** → vlnové funkce ψ v H_2

$$\psi_{H_2}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi_A(\vec{r}_1) \psi_B(\vec{r}_2) \quad \bullet$$

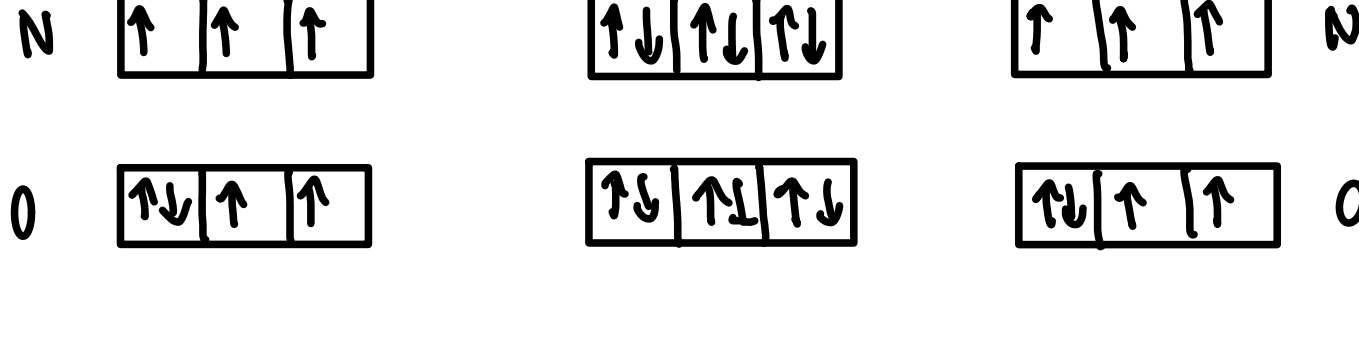
↳ **nespĺňuje normalizovatelnost**

$$\psi_{H_2}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_A(\vec{r}_1) \psi_B(\vec{r}_2) \pm \psi_B(\vec{r}_1) \psi_A(\vec{r}_2))$$

↳ **pouze + vede na stabilní molekulu**



- zjevný problém, protože N_2 a O_2 by měly vyplňovat stejné, ale mají úplně jiné chování

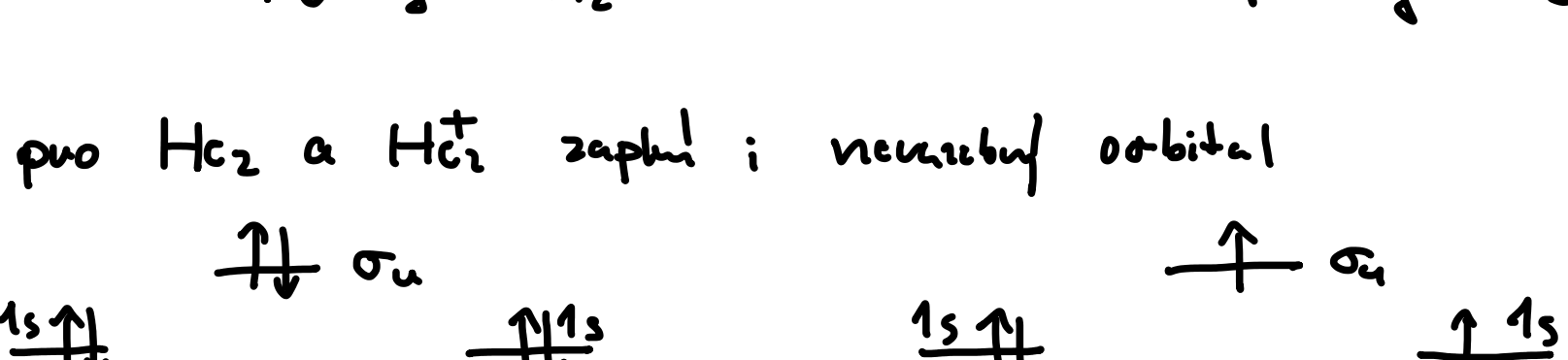


Molekulové orbitály

→ v Heitler-Londonovi ψ určitě uvážíme $\pm$,
oba tvoří nový typ **molekulových orbitalů**

+ σ_g **vazebný** - σ_u **nevazebný**

⇒ vždy vznikne tolik MO, kolik do vazby vstupují AO



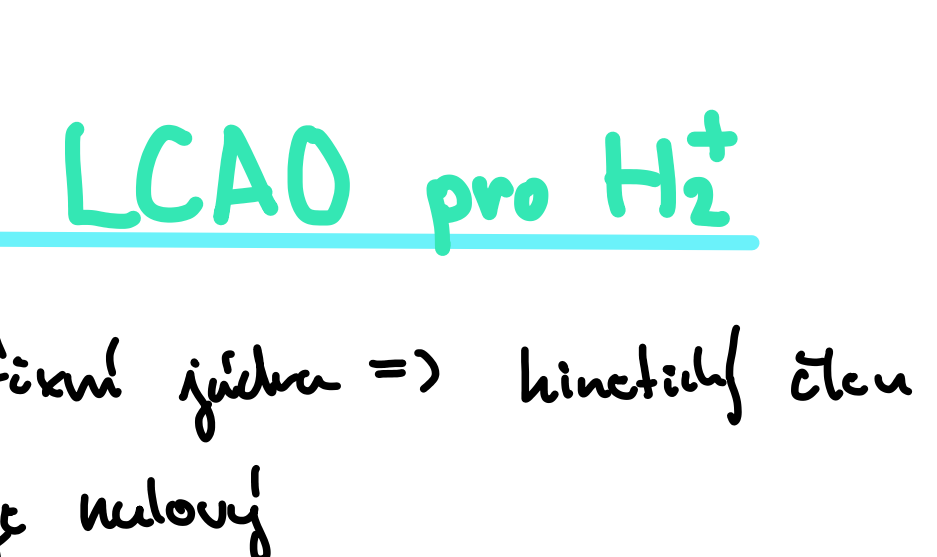
pro H_2 a H_2^+ zaplní i nevazebný orbital



↑ **stále je $E_s < 0$,
ale je velmi malá**

⇒ **stále dobití malí množství E a dojde k odrazu**

- σ zohledňuje geometrii vazby ⇒ na spojnici
- π podél spojnice, ale ne na ní
→ **tedy tvoří vazebné a antivazebné**



Metoda LCAO pro H_2^+

- určíme fixní jader ⇒ **kinetický člen v $\hat{H}$**
jader je **neuvážíme**

- vlnová funkce hledá ve tvaru **lineární kombinace atomových orbitalů**

$$\psi(\vec{r}) = \alpha \psi_A(\vec{r} - \vec{R}_A) + \beta \psi_B(\vec{r} - \vec{R}_B)$$

→ pro atom vodíku

$$\psi_{1s}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-\frac{r}{a_0}}$$

$$\Rightarrow \psi_{A/B}(\vec{r} - \vec{R}_{A/B}) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-\frac{|\vec{r} - \vec{R}_{A/B}|}{a_0}}$$

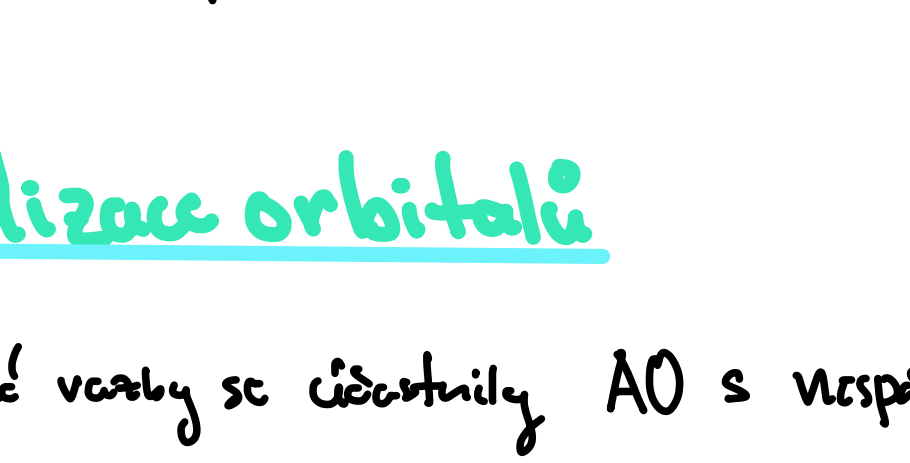
↓ **pro H_2^+ musí respektovat symetrii molekul,
i.e. variací zrcadlení**

$$\psi_{\pm} = N_{\pm} (\psi_A \pm \psi_B)$$

$$1 = |N_{\pm}|^2 (1 + 1 \pm 2 \underbrace{\langle \psi_A | \psi_B \rangle}_{\text{přechybový integrál}})$$

→ **musíme dobit spočítat energii:**

$$E = \langle \psi_{\pm} | \hat{H} | \psi_{\pm} \rangle$$



→ **není úplně přesná**

Hybridizace orbitalů

- chemické vazby se účastní AO s nespárovanými elektrony
⇒ **neumožňuje vysvětlit BeH_2 , BH_3**



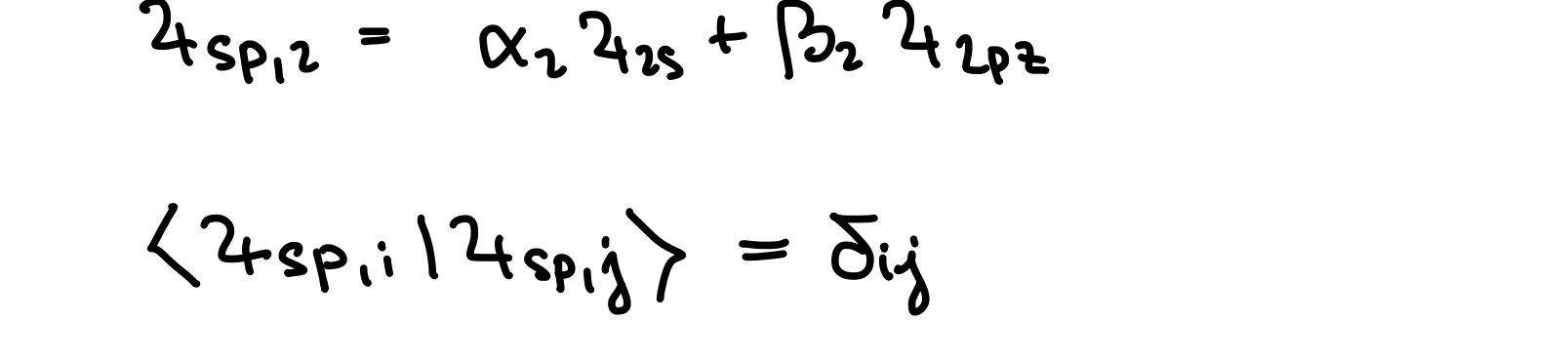
⇒ **vazba tvoří nové orbitály vznikající lineární kombinací orbitalů s a p ($d, f, \dots$) pro stejný počet kvantových čísel n .**

≡ **hybridní orbitály** $\left\{ \begin{array}{l} z \text{ hybridních orbitalů vznikly} \\ \text{kolik } e^- \text{ přispěly atomy} \end{array} \right.$

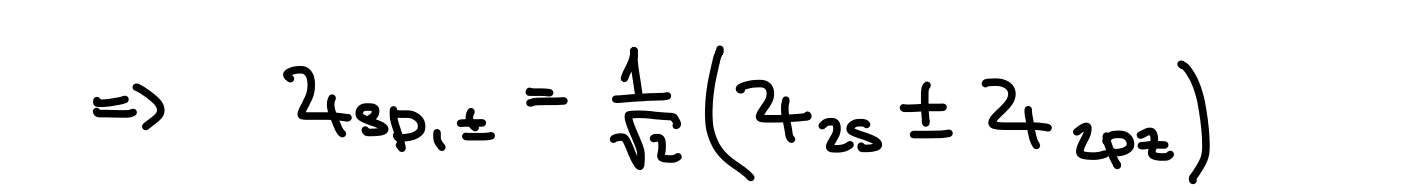
→ **nejméně čtyři je sp, sp^2, sp^3**

→ **hybridizace sp**

• např. BeH_2 : Be má $1s^2 2s^2$



↑ **může být obsazená Be**

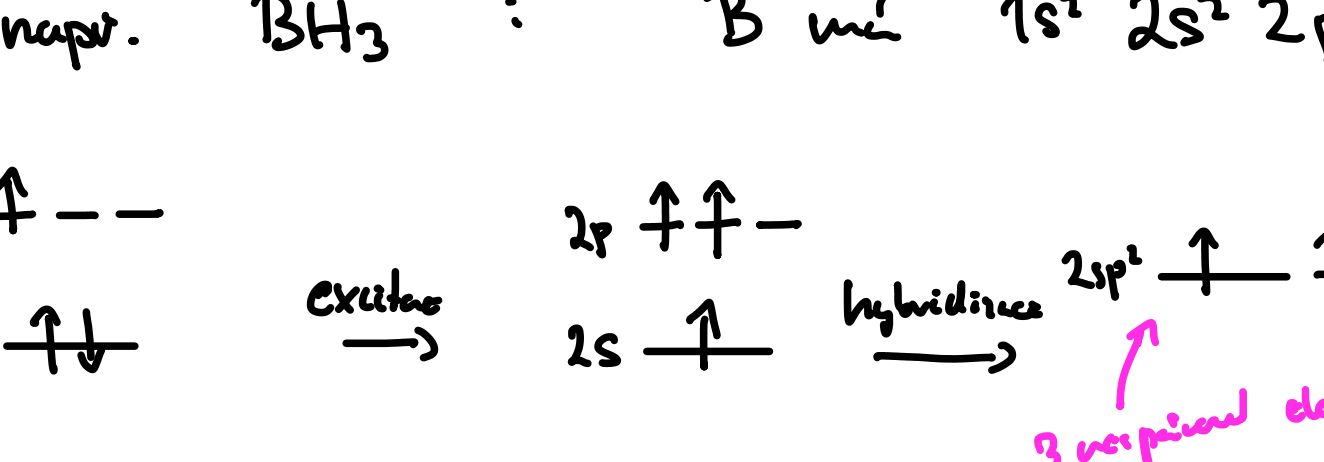


$$\psi_{sp,1} = \alpha_1 \psi_{2s} + \beta_1 \psi_{2p_z}$$

$$\psi_{sp,2} = \alpha_2 \psi_{2s} + \beta_2 \psi_{2p_z}$$

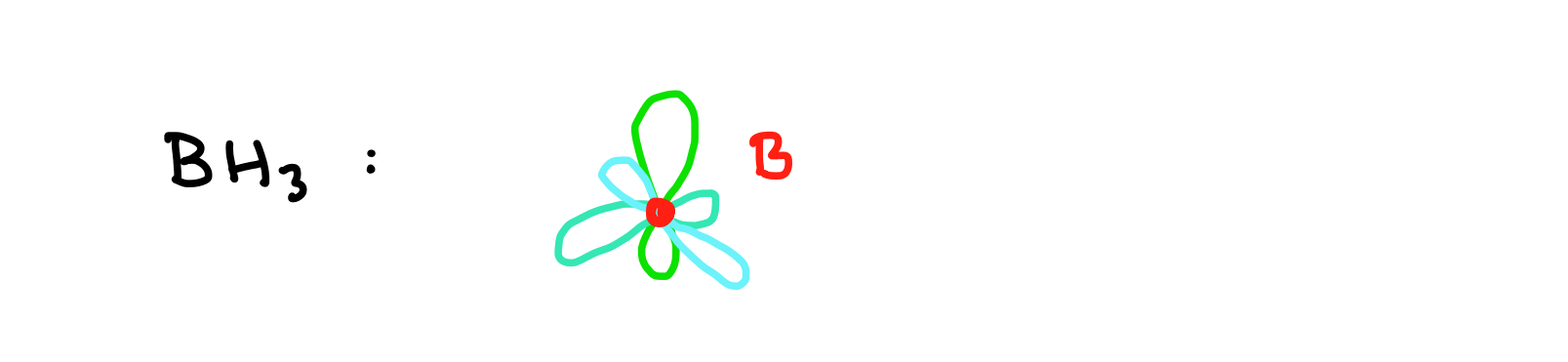
$$\langle \psi_{sp,i} | \psi_{sp,j} \rangle = \delta_{ij}$$

$$\Rightarrow \psi_{sp,\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{2s} \pm \psi_{2p_z})$$



→ **hybridizace sp^2**

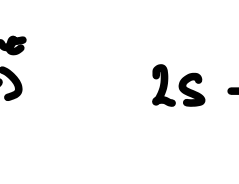
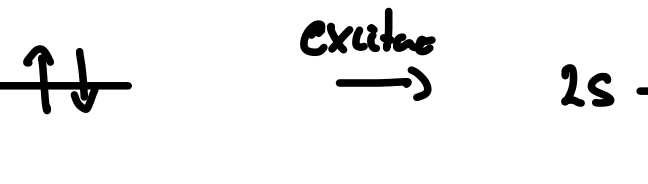
• např. BH_3 : B má $1s^2 2s^2 2p^1$



↑ **3 nespárované elektrony**



$$\psi_{sp^2,i} = \alpha_i \psi_{2s} + \beta_i \psi_{2p_z} + \gamma_i \psi_{2p_x} + \delta_i \psi_{2p_y}$$



→ **hybridizace sp^3**

• např. CH_4 : C má $1s^2 2s^2 2p^2$

